

Aluno(a): _____

Avaliação 02

Observações

- Use apenas as funções pré-definidas `string.length`, `list.filter`, `list.map`, `list.fold` e `list.fold_right`.

Critérios de avaliação

- Corretude e clareza lógica.
- Uso adequado do paradigma funcional, das etapas de projeto e dos recursos da linguagem.

Questões

- 1) (5,0) Projete uma função que determine as palavras que mais se repetem em uma lista de palavras. Por exemplo, para a lista de palavras “casa”, “onde”, “talvez”, “casa”, “nada”, “onde” a resposta deve ser “casa” e “onde”. Se você fizer alguma função recursiva, ela deve ser recursiva em cauda. Faça a análise do tempo de execução da função.
- 2) (5,0) Projete uma função que ordene uma lista de números usando o método de ordenação por seleção. A ideia do método é selecionar os elementos mínimos de uma lista e **gerar** uma nova lista sem os mínimos. **A lista sem os mínimos é ordenada recursivamente e depois juntada com a lista com os mínimos para formar a lista ordenada.** Por exemplo, para a lista 5, 1, 4, 1, 2, 5, 1 os elementos mínimos são 1, 1, 1 e a lista sem os mínimos é 5, 4, 2, 5. Ordenando (recursivamente) essa nova lista obtemos 2, 4, 5, 5. Juntando com a lista dos mínimos obtemos a lista ordenada 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5. Escreva a equação de recorrência que descreve o tempo de execução da função para o melhor e pior caso.